

Agentes Inteligentes



Motores de Razonamiento (Reasoning Engines)

Paulo Daniel Vázquez Mora

¿Qué es un Motor de Razonamiento?

Un sistema lógico digital que procesa información, aplica reglas lógicas y deduce conclusiones de forma autónoma.

1956

Logic Theorist

(Newell, Shaw y Simon).
Hito fundacional de la IA
para la demostración
automatizada de teoremas
matemáticos.



Década de 1970

Sistemas Expertos

Sistemas dependientes de
un motor de inferencia que
aplican reglas desde una
base de conocimientos
explícita.



Presente

Sistemas Híbridos

Integración de motores de
razonamiento tradicionales
con modelos avanzados de
inteligencia artificial.



Base de Conocimientos (*Knowledge Base*):

Repositorio estructurado de hechos, axiomas y reglas lógicas sobre el dominio específico.



Motor de Inferencia (*Inference Engine*):

El "cerebro" del sistema. Mecanismo responsable de aplicar el procesamiento lógico a la base de conocimientos.



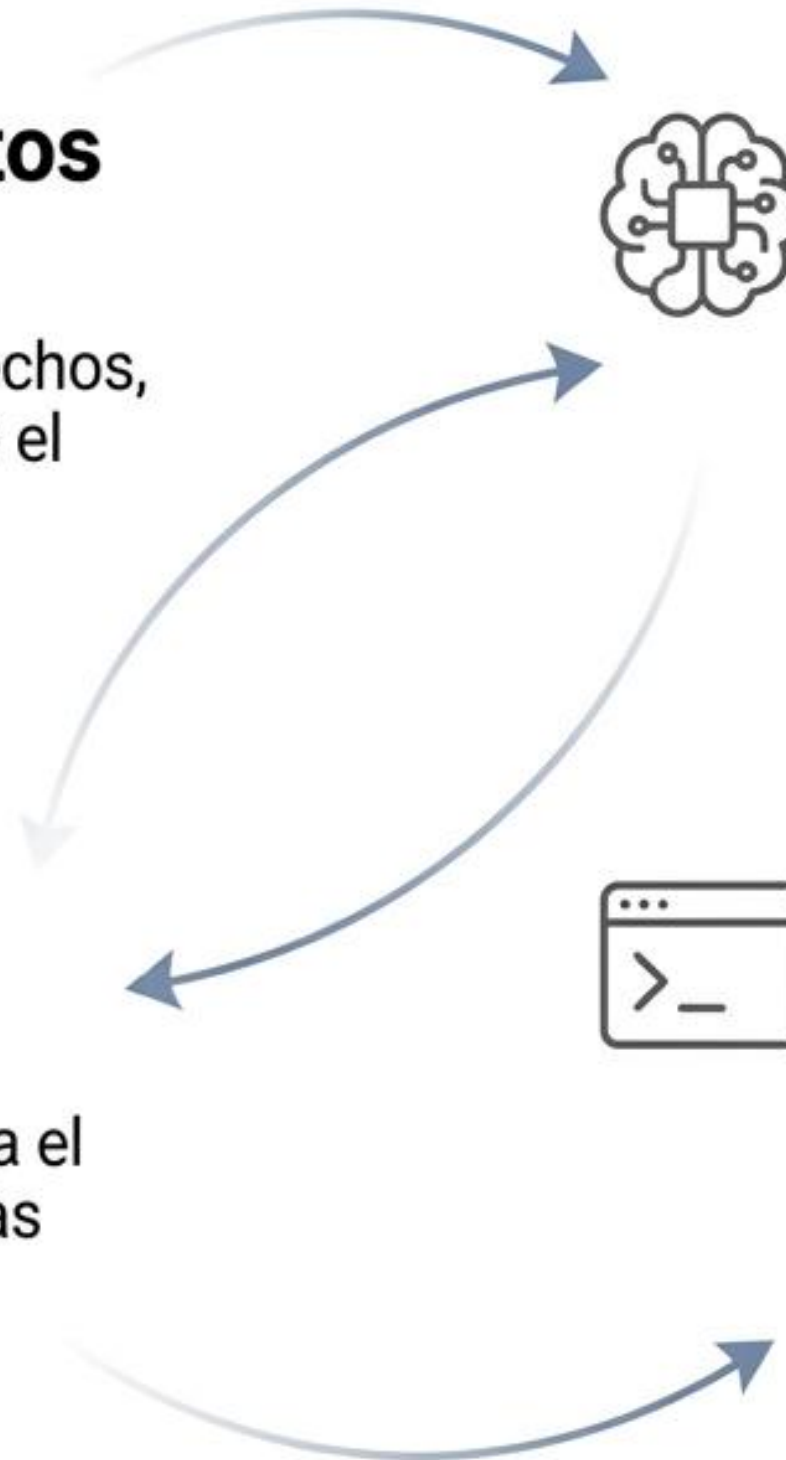
Memoria de Trabajo (*Working Memory*):

Almacenamiento temporal para el estado actual del problema y las conclusiones intermedias derivadas.



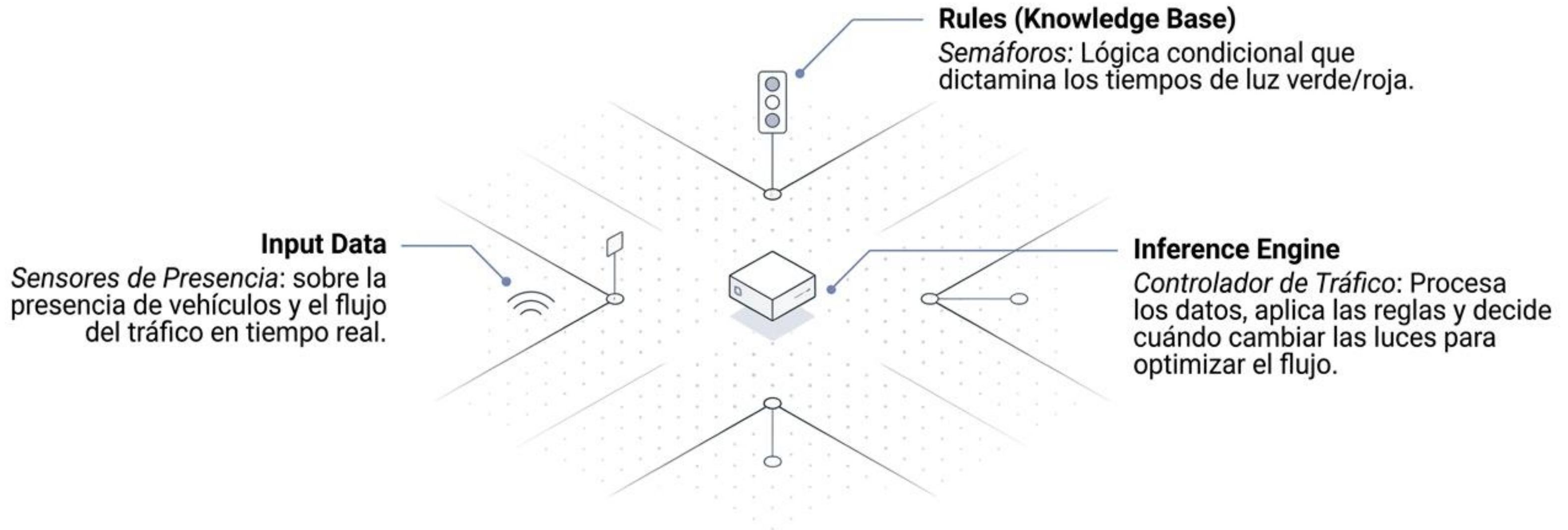
Interfaz de Usuario / API:

Sistema de entrada de consultas y entrega de los resultados o acciones inferidas.



Flujo de Datos y la Analogía de Tránsito

El Ciclo de Operación: Procesamiento de entrada → Emparejamiento de reglas → Resolución de conflictos → Ejecución de acciones.



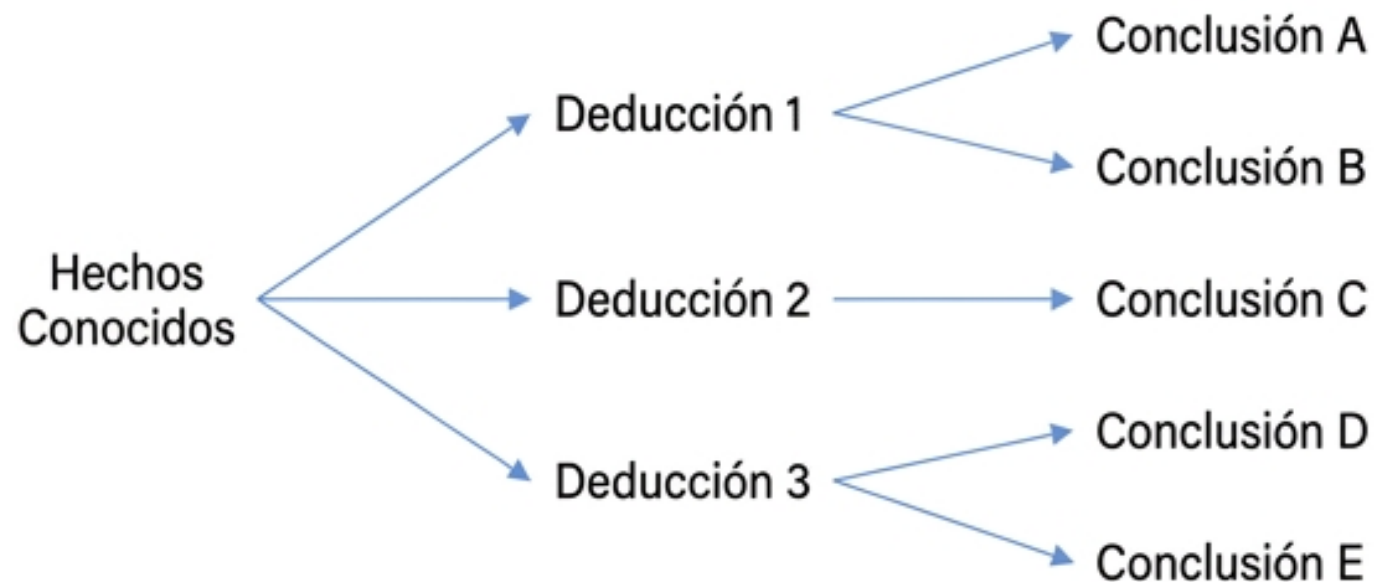
Motores Basados en Reglas

Uso de lógica formal "IF-THEN" para codificar conocimiento experto explícito.

Ejemplo: IF (temp > 38°C) AND (tos = true) THEN (diagnóstico = gripe)

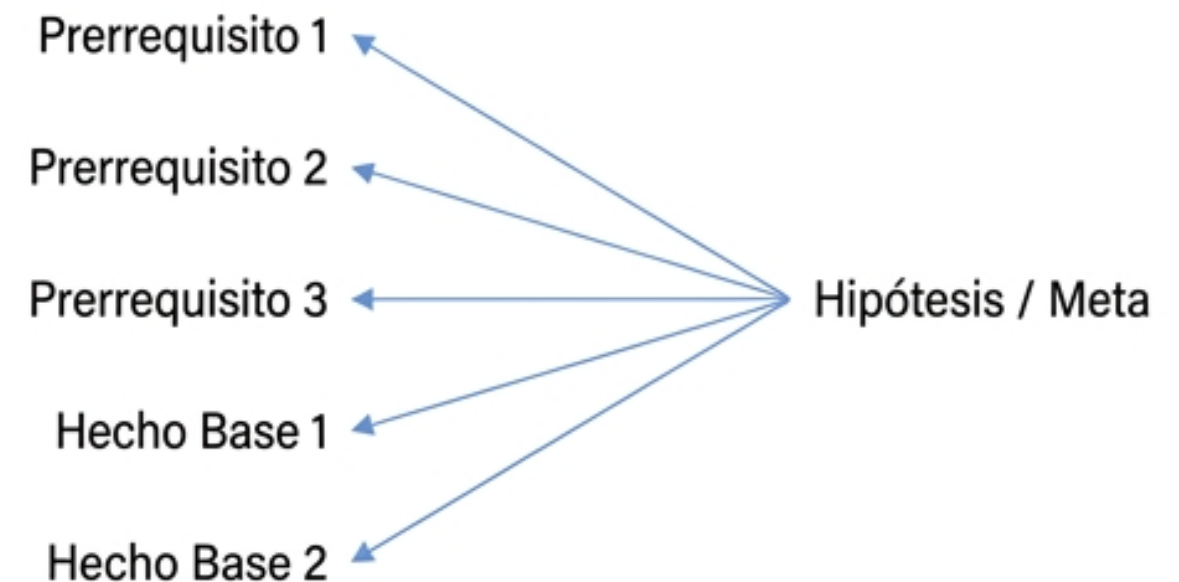
Encadenamiento hacia Adelante (Forward Chaining)

- Enfoque guiado por datos (Data-Driven).
- Parte de hechos conocidos y aplica reglas para deducir nuevos hechos hasta alcanzar una conclusión.



Encadenamiento hacia Atrás (Backward Chaining)

- Enfoque guiado por objetivos (Goal-Driven).
- Parte de una hipótesis o meta y retrocede para buscar los hechos que demuestren dicha premisa.



Motores de Razonamiento Semántico

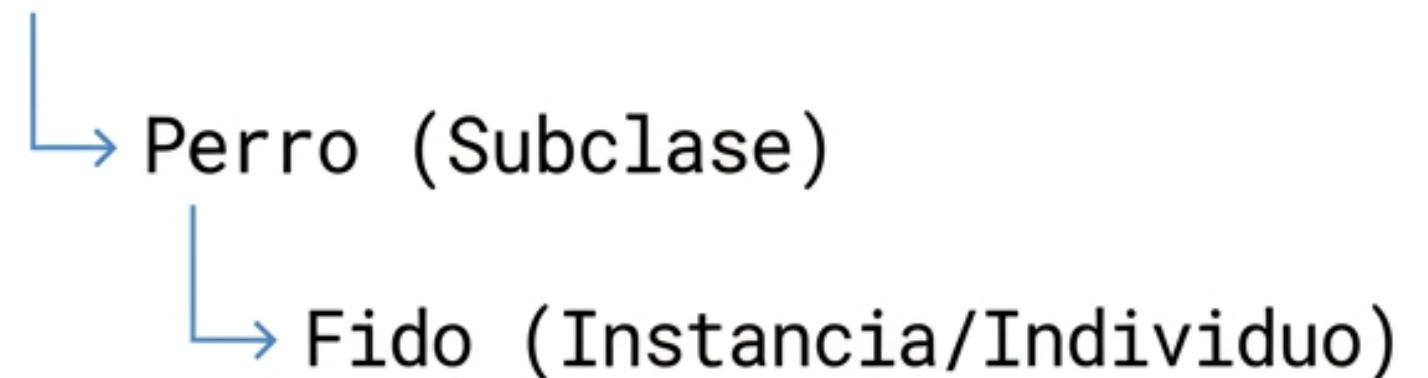
Representación del Conocimiento y Razonamiento (KRR) mediante el uso de ontologías y estándares semánticos (RDF, OWL, Description Logic).

Mecanismos de Inferencia (resueltos por reasoners como HermiT o Pellet):

- Subsumisión: Determinación de jerarquías de clases.
- Propiedades: Evaluación de transitividad y simetría.
- Reglas de Usuario: Aplicación de estándares tipo SWRL.

Ejemplo de Ontología (Subsumisión):

Mamífero



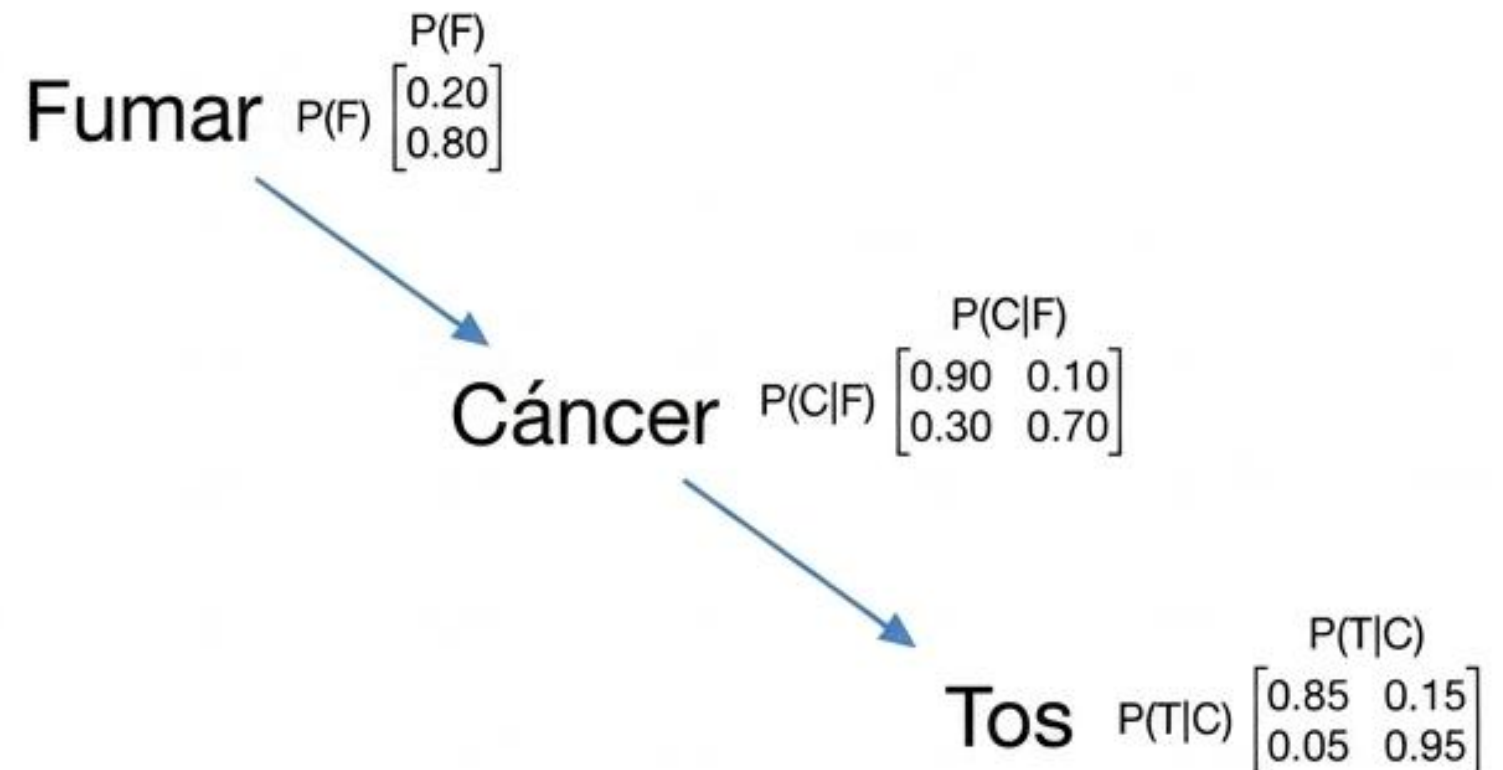
Motores de Razonamiento Probabilístico

Toma de decisiones óptima bajo entornos de incertidumbre e información incompleta utilizando teoría de probabilidad. Modelos Gráficos: Redes Bayesianas (grafos dirigidos) y Redes de Markov (grafos no dirigidos) representadas por variables aleatorias.

Mecanismos de Inferencia:

- Exacta: Eliminación de variables, Junction Tree.
- Aproximada: Métodos de Monte Carlo, Gibbs sampling, Variational Inference.

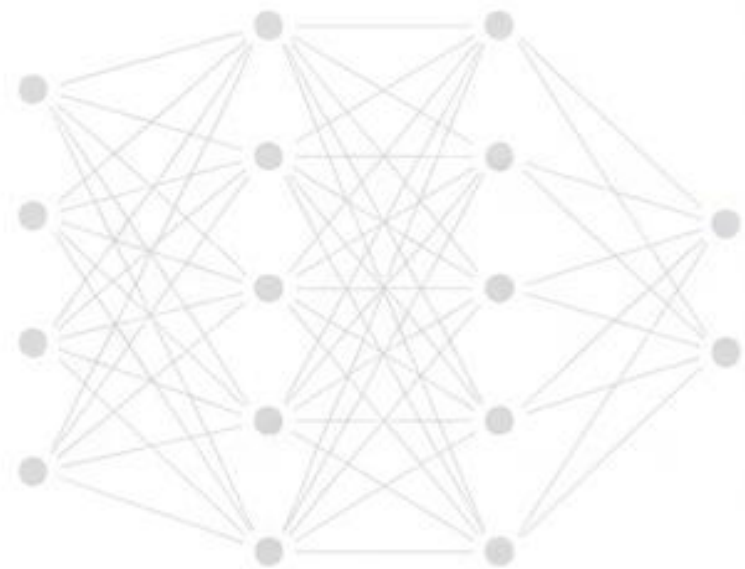
Aprendizaje: Estimación de parámetros estructurales a partir de datos históricos (Maximum Likelihood).



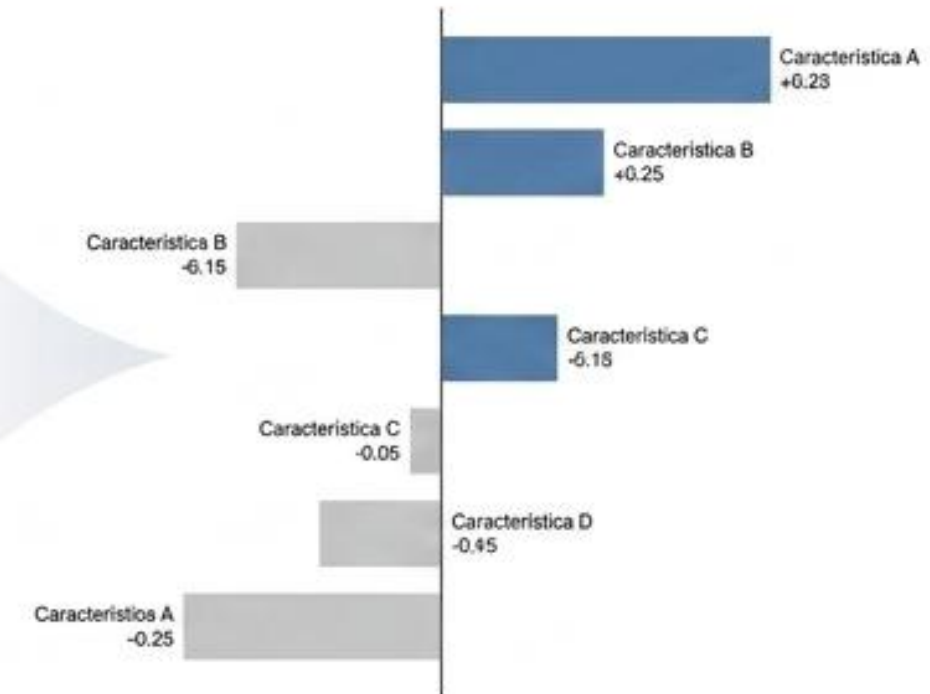
Motores Basados en Machine Learning

Extracción de patrones y razonamiento guiado estrictamente por datos crudos (arquitecturas de redes neuronales, árboles de decisión, SVM), sin reglas lógicas explícitas.

Enfoques de Aprendizaje: Supervisado (etiquetas), No Supervisado (descubrimiento de patrones), y por Refuerzo (interacción con el entorno).



El Desafío de la Explicabilidad (Explainability): Transparencia en modelos de caja negra. Uso de SHAP y LIME para extraer y justificar la lógica de las decisiones algorítmicas de forma retroactiva.



El Futuro: LLMs como Motores de Razonamiento

Estrategias avanzadas para potenciar las capacidades lógicas y de planificación en Grandes Modelos de Lenguaje.



Chain-of-Thought (CoT):

Transparencia y reducción de errores mediante el desglose iterativo del problema "paso a paso".



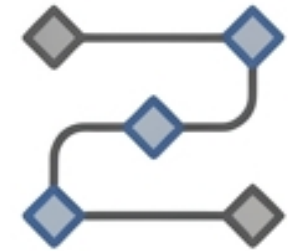
ReAct (Reasoning and Acting):

Intercalación dinámica de trazas de razonamiento con llamadas a APIs/bases de datos externas para evitar alucinaciones.



Tree of Thoughts (ToT):

Exploración estratégica (lookahead) de múltiples ramas de decisión, permitiendo evaluar soluciones y hacer backtracking.



Reasoning via Planning (RAP):

Integración de algoritmos de búsqueda en árboles evaluados por funciones de valor para la planificación a largo plazo.

Beneficios y Desafíos de Implementación

Beneficios +✓

Toma de Decisiones Mejorada: Procesamiento de lógica compleja con alta precisión para entornos críticos (ej. salud, finanzas).

Eficiencia y Automatización: Reducción drástica de la intervención humana en tareas lógicas repetitivas.

Análisis Predictivo: Capacidad de pronosticar tendencias futuras combinando datos históricos y axiomas del sistema.

Desafíos -⚠

Integración Tecnológica: Dificultad operativa al conectar motores modernos con infraestructuras IT heredadas (legacy).

Calidad del Dato: Sensibilidad extrema al ruido, inconsistencias y vacíos en la información de entrada.

Escalabilidad: Altos requisitos de capacidad de cómputo para inferencia en tiempo real en modelos grandes.

Ética y Legalidad: Mitigación de sesgos algorítmicos y el imperativo de mantener una alta explicabilidad.

Referencias Bibliográficas

Google. (2026). Gemini Notebook [Asistente de IA generativa].
<https://notebook.google>

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4a ed.). Pearson Education.

Shah, D. (2024, 24 de julio). What is a Reasoning Engine? Coralogix.
<https://coralogix.com/ai-blog/what-is-a-reasoning-engine/>

Vázquez Mora, P. D. (2026). Syllabus de la Asignatura: Agentes Inteligentes (LIIS1213). Universidad Iberoamericana Puebla.